Avaliação 1

Formalismos Matemáticos da Computação

Guilherme Borges Brandão

Resumo

Este documento tem como objetivo providenciar as provas formais do Teorema 6.3.10 e dos Lemas 6.4.4 e 6.4.8 do livro *Term Rewriting and All That*, de Franz Baader e Tobias Nipkow, como parte da Avaliação 1 da disciplina *Formalismos Matemáticos da Computação*.

Definição 1. Sejam Σ uma assinatura, X um conjunto de variáveis disjuntas de Σ e $s, t \in \mathcal{T}(\Sigma, X)$.

1. O *conjunto de posições* de s é definido recursivamente como

$$\mathcal{P}os(s) := \begin{cases} \{\epsilon\} & \text{se } s \in X \\ \{\epsilon\} \cup \bigcup_{i=1}^{n} \{ip \mid p \in \mathcal{P}os(s_i)\} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \end{cases}$$

onde ϵ é a *posição raiz* de s, e a função ou símbolo de variável nessa posição é chamado de símbolo raíz. A *ordem de prefixo* definida como

$$p \leq q \text{ sse exuste } p' \text{ such tal que } pp' = q$$

é uma ordem parcial sobre $\mathcal{P}os(s)$. A posição p é dita *acima* de q se $p < q$ e *abaixo* de q se $p > q$. Dizemos que duas posições p e q de um termo t são paralelas se não existe uma posição r tal que $r < p$ e $r < q$ e denotamos por $p \parallel q$.

2. O *tamanho* de s é definido como $|s| := |\mathcal{P}os(s)|$.

3. O *subtermo* de s na posição p é definido recursivamente como

$$s|_p := \begin{cases} s & \text{se } p = \epsilon \\ s_i|_{p'} & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n) \text{ e } p = ip' \text{ para algum } i \in \{1, \ldots, n\}. \end{cases}$$

4. Para $p \in \mathcal{P}os(s)$, denotamos por $s[t]_p$ o termo obtido substituindo o subtermo de s na posição p pelo termo t. Formalmente, temos

$$s[t]_p := \begin{cases} t & \text{se } p = \epsilon \\ f(s_1, \ldots, s_{i-1}, s_i[t]_{p'}, s_{i+1}, \ldots, s_n) & \text{se } s = f(s_1, \ldots, s_n). \end{cases}$$

5. Por $\mathcal{V}ars(s)$, denotamos o conjunto de variáveis que ocorrem em s.

$$\mathcal{V}ars(s) := \{x \in X \mid \exists p \in \mathcal{P}os(s) \text{ tal que } s|_p = x\}$$

Dizemos que $p \in \mathcal{P}os(s)$ é uma *posição de variável* se $s|_p$ é uma variável.

Lema 2. *Sejam s, t, r termos e $p, q \in \mathcal{P}os(s)$ palavras sobre os inteiros positivos.*

1. *Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então $s\mathcal{P}os(pq) = (s\mathcal{P}os(p))\mathcal{P}os(q)$.*

2. *Se $p \in \mathcal{P}os(s)$ e $q \in \mathcal{P}os(t)$, então*

$$(s[t]_p)|_{pq} = t|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_{pq} = s[t[r]_q]_p$$

3. *Se $pq \in \mathcal{P}os(s)$, então*

$$(s[t]_{pq})|_p = (s|_p)[t]_q$$
$$(s[t]_{pq})[r]_p = s[r]_p$$

4. *Se $p \parallel q$, então*

$$(s[t]_p)|_q = s|_q$$
$$(s[t]_p)[r]_q = (s[r]_q)[t]_p$$

Demonstração: A prova é por indução na posição p seguida de uma análise de casos na estrutura de s. ■

Definição 3. Sejam Σ uma assinatura e V um conjunto enumerável de varíaveis. Uma $\mathcal{T}(\Sigma, V)$-*substituição* é uma função $\sigma\colon V \to \mathcal{T}(\Sigma, V)$ tal que $\{x \in V \mid \sigma(x) \neq x\}$ é finito. Tal conjunto é chamado de *domínio* de σ e denotado por $\mathcal{D}om(\sigma)$. Se $\mathcal{D}om(\sigma) = \{x_1, \ldots, x_n\}$, escrevemos $\sigma = \{x_1 \mapsto \sigma(x_1), \ldots, x_n \mapsto \sigma(x_n)\}$.

Definição 4. Um sistema de reescrita de termos é dito ortogonal se ele é linear à esquerda e não possui pares críticos.

Definição 5. Dizemos que um conjunto de posições P de um termo t é paralelo se $p \parallel q$ ou $p = q$ para todo $p, q \in P$. Seja P um conjunto de posições paralelo. Dado t_p para cada $p \in P$ definimos a notação

$$s[t_p]_{p\in P} := s[t_{p_1}]_{p_1} \ldots [t_{p_n}]_{p_n}.$$

Como cada p_i é paralelo entre si, a ordem das substituições não importa.

Se para cada $p \in P$ temos $l_p \to r_p \in R$ e uma substituição σ_p onde $s|_p = \sigma_p l_p$, escrevemos

$$s \rightrightarrows_R^P s[\sigma_p r_p]_{p\in P}$$

e chamamos isso de um passo de redução paralela. As anotações de R e P podem ser omitidas quando não houver ambiguidade.

Uma consequência imediata da definição acima é

Fato 6. $\to \subset \rightrightarrows \subset \to^*$

Demonstração:

1. Primeiro mostremos que $\to \subset \rightrightarrows$. Suponha $s \to t$, o objetivo é mostrar que $s \rightrightarrows t$. Como $s \to t$, existe uma posição p tal que $s|_p = \sigma l$ e $t = s[\sigma r]_p$ para alguma regra $l \to r \in R$ e substituição σ. Temos que conjunto $\{p\}$ é paralelo. Portanto, temos

$$s \rightrightarrows_R^{\{p\}} s[\sigma r]_p = t.$$

2. Agora, vamos mostrar que $\rightrightarrows \subset \to^*$. Suponha $s \rightrightarrows_R^P t$. Disso segue que existe um conjunto de posições paralelo $P = \{p_1, p_2, \ldots, p_n\}$ e para cada $p_i \in P$ existe uma regra $l_i \to r_i \in R$ e uma substituição σ_i tal que $s|_{p_i} = \sigma_i l_i$, com

$$t = s[\sigma_1 r_1]_{p_1} \ldots [\sigma_n r_n]_{p_n}.$$

Como P é paralelo, cada redução unitária pode ser realizada em qualquer ordem, sem alterar os subtermos das outras posições (Lema 2). Logo, temos a seguinte cadeia de reduções:

$$\begin{aligned} s &= s[\sigma_1 l_1]_{p_1} \ldots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} [\sigma_2 l_2]_{p_2} \ldots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} [\sigma_2 r_2]_{p_2} \ldots [\sigma_n l_n]_{p_n} \\ &\vdots \\ &\to s[\sigma_1 r_1]_{p_1} \ldots [\sigma_n r_n]_{p_n} = t. \end{aligned}$$

Ou seja, $s \to^* t$.

■